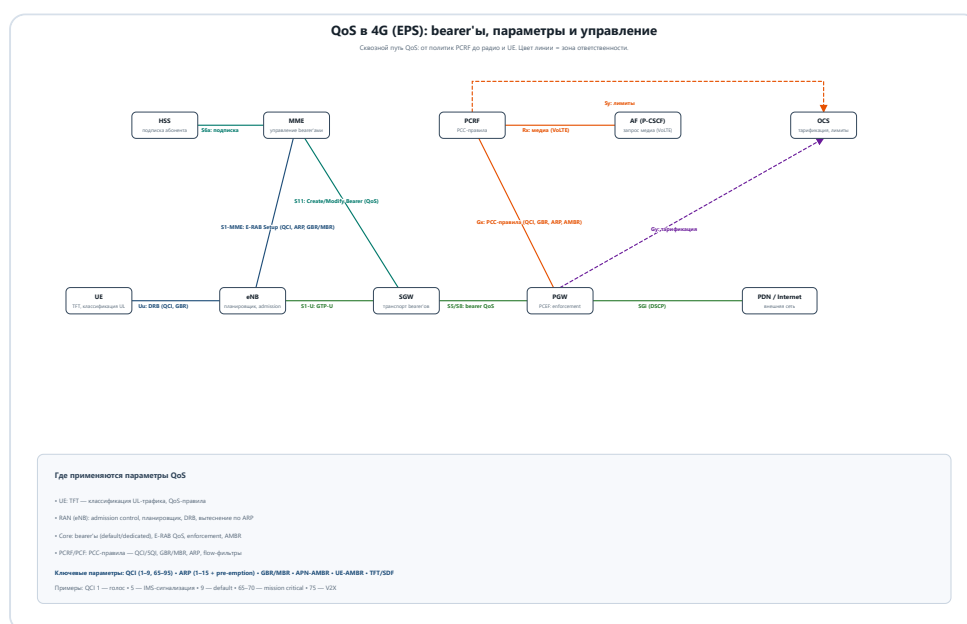


QoS в мобильных сетях

Подробный конспект: bearer'ы 4G, QoS flows 5G, политики PCC, VoLTE и диагностика

Кому: инженерам, изучающим качество обслуживания в мобильных сетях (2G/3G/4G/5G/IMS).
Цель: разобрать QoS «от метрики до радио»: модель bearer'ов в 4G, QoS flows в 5G, параметры (QCI/5QI, ARP, AMBR, GBR), управление политиками (PCC), практические настройки для абонентов и диагностику проблем.
Связанные файлы: 06_QoS.md (краткий конспект), 03_Diameter_CCR_CCA.md (Gx/Gy), 09_Interfejsy_LTE_PS_CS_troubleshooting.md (диагностика), 13_Diameter_detalny_konspekt.md.

Источник: 15_QoS_detalny_konspekt.md · Дата: 20 сентября 2026 г. · Формат: A4



Содержание

15.1 Что такое QoS и зачем он нужен

15.2 QoS в 4G: модель EPS bearer

- 15.2.1 Что такое bearer
- 15.2.2 QCI — класс QoS (4G)
- 15.2.3 ARP — приоритет и вытеснение
- 15.2.4 Полоса: GBR, MBR, AMBR
- 15.2.5 TFT — как трафик попадает в bearer
- 15.2.6 Процедуры управления bearer'ами
- 15.2.7 Где применяются параметры

15.3 Управление QoS: PCC (Policy and Charging Control)

- 15.3.1 Архитектура PCC
- 15.3.2 Gx: правила от PCRF к PGW
- 15.3.3 Rx: запрос ресурсов под медиа (VoLTE)
- 15.3.4 Сквозной пример: VoLTE (dedicated bearer QCI 1)
- 15.3.5 Пример: default bearer при attach

15.4 QoS в 5G: QoS flows

- 15.4.1 Модель
- 15.4.2 5QI — классы QoS (5G)
- 15.4.3 Параметры и механизмы
- 15.4.4 Процедуры
- 15.4.5 5QI ↔ QCI (interworking)
- 15.4.6 URLLC и TSN (кратко)

15.5 QoS в IMS: VoLTE и VoNR

15.6 Практические настройки для абонентов

15.7 Диагностика QoS

- 15.7.1 Симптомы
- 15.7.2 Где смотреть (по слоям)
- 15.7.3 Типовые причины
- 15.7.4 Инструменты
- 15.7.5 Мини-кейсы

15.8 Сравнение 4G и 5G QoS

15.9 Мини-словарь

15.10 Вопросы для самопроверки

15.11 Спецификации

15.1 Что такое QoS и зачем он нужен

QoS (Quality of Service) — набор механизмов, которые обеспечивают разному трафику разные условия передачи: приоритет, гарантированную полосу, допустимые задержки и потери.

Зачем:

- голос и видео чувствительны к задержке и джиттеру, а веб — нет;
- сеть перегружена не «вообще», а в конкретный момент и в конкретной соте;
- оператор продаёт разные тарифы и услуги (скорость, приоритет, VIP, IoT);
- без QoS невозможно гарантировать критичные сервисы (экстренные вызовы, MCPTT, телеметрия).

Ключевые метрики:

Метрика	Что означает	Типичные требования
Throughput	скорость передачи (DL/UL)	web — «сколько дадут», видео — 5–25 Мбит/с
Latency (задержка)	время доставки пакета (one-way/RTT)	голос < 100 мс, игры < 50 мс, URLLC 5–10 мс
Jitter (джиттер)	разброс задержки	голос < 30–50 мс
Packet loss (потери)	доля потерянных пакетов	голос 10^{-2} ... 10^{-3} , данные 10^{-6}
QoE	субъективное качество	MOS для голоса (1–5), video QoE

Принцип работы QoS в мобильной сети:

1. **Классификация** — определить, что за трафик (по 5-tuple, приложению, DPI).
2. **Маркировка** — отнести к классу (QCI/5QI) и приоритету (ARP).
3. **Приоритизация и гарантии** — выделить полосу (GBR), ограничить (AMBR/MBR).
4. **Контроль** — admission control, policing/shaping, перегрузка.
5. **Учёт** — тарификация по классам (rating groups).

Модели QoS:

- **4G (EPS)**: QoS привязан к **bearer'ам** (каналам между UE и PGW).
- **5G**: QoS привязан к **QoS flow** внутри PDU-сессии.
- **2G/3G**: классы QoS в PDP-контекстах (conversational/streaming/interactive/background) — историческая модель.
- **Политики (PCC)** — «мозг» QoS: PCRF/PCF решает, какой класс дать трафику.

15.2 QoS в 4G: модель EPS bearer

15.2.1 Что такое bearer

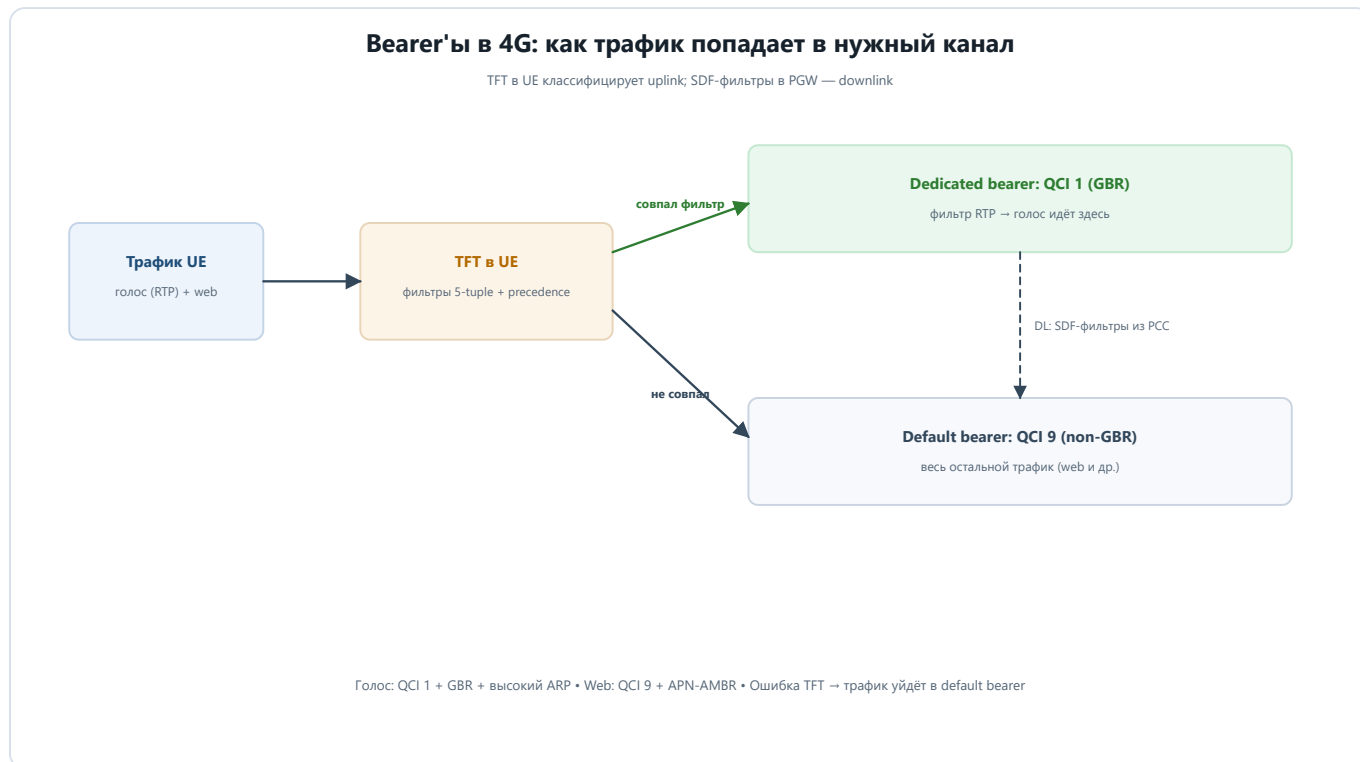


Рис. 1. Bearer'ы и классификация трафика (TFT)

EPS bearer — логический канал с определённым QoS между UE и PGW. Сквозной путь bearer'a:

UE —(radio bearer)— eNB —(S1 bearer)— SGW —(S5/S8 bearer)— PGW
└──────────┴──────────┘
E-RAB = radio + S1

Виды:

- **Default bearer** — создаётся при подключении (attach/PDN connectivity), всегда non-GBR, «best effort»; по умолчанию без TFT (весь неклассифицированный трафик).
- **Dedicated bearer** — создаётся при необходимости (VoLTE, игры, GBR-сервисы); бывает GBR и non-GBR; имеет **TFT**, чтобы трафик попал именно в него.

15.2.2 QCI — класс QoS (4G)

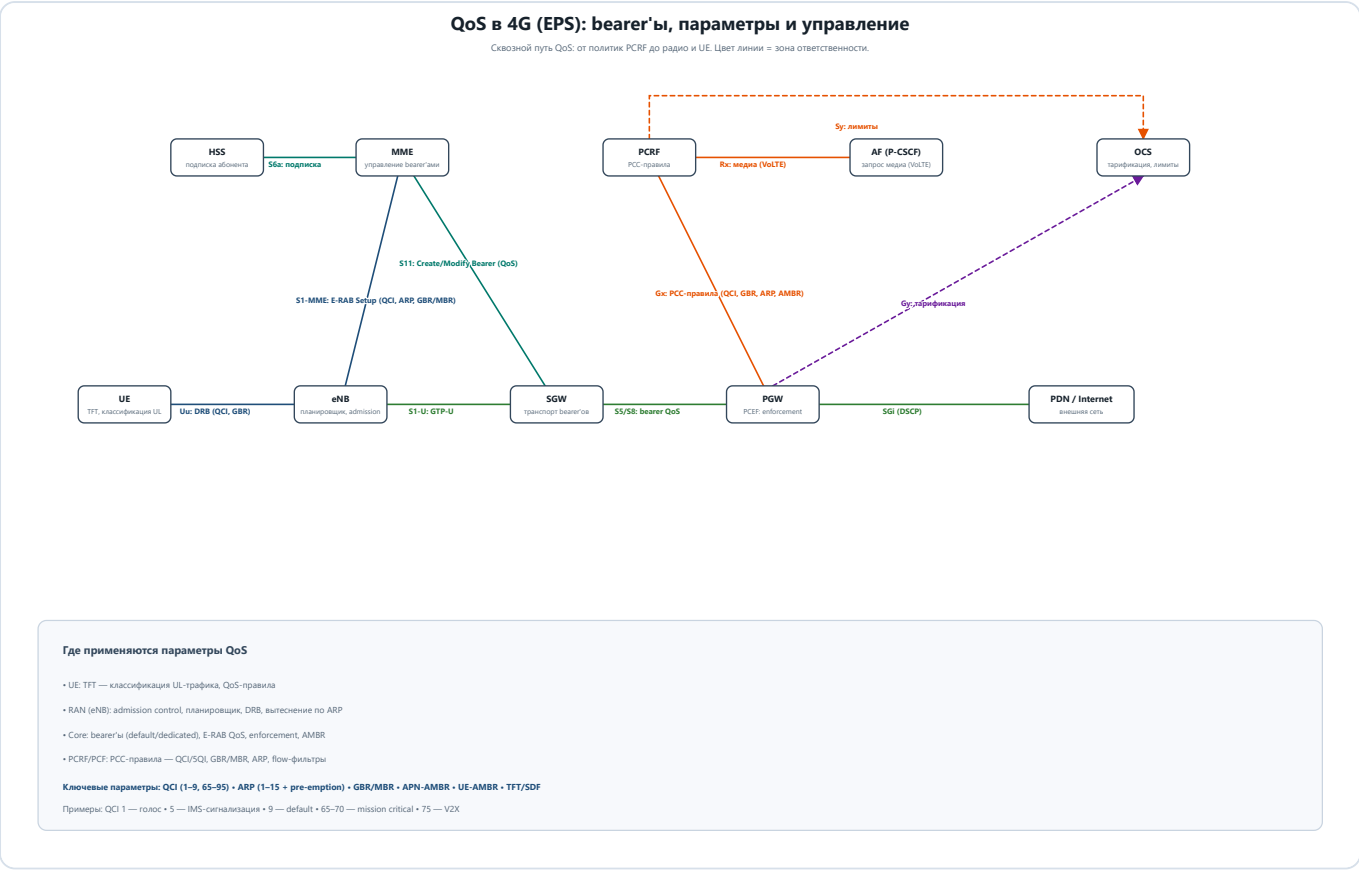


Рис. 2. QoS в 4G: сквозной путь, интерфейсы и параметры

QCI (QoS Class Identifier) — номер класса (1–9, 65–95), определяющий приоритет, допустимую задержку (PDB) и потери (PER). Таблица (TS 23.203):

QCI	Ресурс	Приоритет	PDB (задержка)	Потери	Пример
1	GBR	2	100 мс	10 ⁻²	голос (VoLTE)
2	GBR	4	150 мс	10 ⁻³	видео-вызов
3	GBR	3	50 мс	10 ⁻³	игры, V2X
4	GBR	5	300 мс	10 ⁻⁶	потокное видео
5	non-GBR	1	100 мс	10 ⁻⁶	IMS-сигнализация
6	non-GBR	6	300 мс	10 ⁻⁶	видео (буферизация), TCP
7	non-GBR	7	100 мс	10 ⁻³	голос/видео/игры (non-GBR)
8	non-GBR	8	300 мс	10 ⁻⁶	web, e-mail, чат
9	non-GBR	9	300 мс	10 ⁻⁶	default bearer
65	GBR	0,7	75 мс	10 ⁻²	MCPTT голос
66	GBR	2	100 мс	10 ⁻²	mission critical (non-MCPTT)

QCI	Ресурс	Приоритет	PDB (задержка)	Потери	Пример
67	GBR	1,5	100 мс	10^{-3}	mission critical video
69	GBR	0,5	60 мс	10^{-3}	mission critical delay-sensitive
70	GBR	5,5	200 мс	10^{-6}	mission critical data
75	GBR	2,5	50 мс	10^{-2}	V2X
79	GBR	6,5	50 мс	10^{-2}	low latency eMBB
80	GBR	6,8	10 мс	10^{-6}	low latency eMBB (UDP)

Чем меньше приоритет числом — тем «важнее» класс (1 — самый высокий у non-GBR; у GBR есть ещё более высокие: 0,5 и 0,7).

15.2.3 ARP — приоритет и вытеснение

ARP (Allocation and Retention Priority) — три параметра:

- **Priority Level** (1–15; 1 — высший): используется при admission control и перегрузке;
- **Pre-emption Capability**: может ли bearer вытеснить другие (may/must not pre-empt);
- **Pre-emption Vulnerability**: можно ли этот bearer вытеснить.

ARP не влияет на полосу и задержку — он решает, **кого обслуживать и кем жертвовать** при нехватке ресурсов. Пример: экстренный вызов (QCI 1) с высоким ARP вытесняет обычный трафик.

15.2.4 Полоса: GBR, MBR, AMBR

Параметр	Где	Смысл
GBR	per bearer (GBR)	гарантированная полоса
MBR	per bearer	максимальная полоса bearer'a
APN-AMBR	per APN (PGW)	суммарный лимит non-GBR по APN (UL/DL)
UE-AMBR	per UE (RAN)	суммарный лимит non-GBR по всем APN абонента

Важно: **AMBR не ограничивает GBR-трафик** — голос может идти поверх лимита AMBR. Именно APN-AMBR чаще всего «режет» скорость в тарифах («до 100 Мбит/с»).

15.2.5 TFT — как трафик попадает в bearer

TFT (Traffic Flow Template) — набор фильтров (packet filters) в UE для **uplink**:

- фильтр = 5-tuple (src/dst IP, порты, протокол) + опции (DSCP/TOS, Flow Label, SPI);
- у фильтра есть **precedence** — порядок применения;
- UE направляет пакет в тот bearer, чей фильтр совпал.

В PGW для **downlink** используются SDF-фильтры из PCC-правил (Flow-Information). Пример TFT для VoLTE: `permit out 17 from 10.0.0.0/8 1000-2000 to any 5060` (RTP).

15.2.6 Процедуры управления bearer'ами

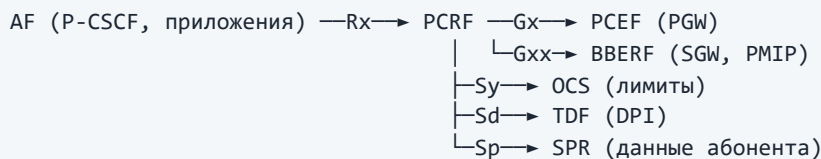
- **Активация dedicated bearer** (сеть → UE): NAS Activate Dedicated EPS Bearer Context Request (QCI, TFT, EPS Bearer ID, LBI — связь с default);
- **Модификация** (QCI/GBR/TFT) — Modify EPS Bearer Context;
- **Деактивация** — Deactivate EPS Bearer Context (Regular deactivation, 36).
- UE-инициированное изменение: Bearer Resource Allocation/Modification Request (редко используется).
- В RAN: **E-RAB Setup/Modify** (S1AP) с параметрами E-RAB Level QoS Parameters (QCI, ARP, GBR/MBR); на радио — DRB с соответствующим QoS.

15.2.7 Где применяются параметры

Узел	Что настраивает/контролирует
HSS/UDM	подписка: QCI/ARP default bearer, APN-AMBR, разрешённые QCI
MME/AMF	передача QoS в RAN, выбор bearer'ов, ARP при перегрузке
PCRF/PCF	PCC-правила: QCI, GBR/MBR, ARP, flow-фильтры, AMBR
PGW/UPF	enforcement: gate, policing/shaping, bearer binding, учёт
SGW	транспорт bearer'ов (S5/S8↔S1), relay QoS
eNB/gNB	admission control, планировщик, DRB, приоритеты
UE	TFT/QoS rules, маркировка UL-трафика

15.3 Управление QoS: PCC (Policy and Charging Control)

15.3.1 Архитектура PCC



- **PCRF** — принимает решения (правила), **PCEF** — исполняет (PGW), **BBERF** — для PMIP (SGW).
- **AF** — приложение (P-CSCF для VoLTE), запрашивает ресурсы.
- **OCS** — тарификация и лимиты (Gu, Sy).
- **TDF** — DPI-детект приложений (Sd).

15.3.2 Gx: правила от PCRF к PGW

Основные AVP (имена): Charging-Rule-Install/Remove, QoS-Information (QCI, GBR/MBR, ARP), Default-EPS-Bearer-QoS, APN-Aggregate-Max-Bitrate-DL/UL, Flow-Information (фильтры), Event-Trigger, Revalidation-Time, Session-Release-Cause.

Сценарии:

- установка/изменение правил при attach, смене RAT/локации, запросе услуги;
- PCRF-инициированное изменение (RAR/RAA);
- снятие правил при завершении.

15.3.3 Rx: запрос ресурсов под медиа (VoLTE)

P-CSCF (AF) отправляет AAR с Media-Component-Description:

- Media-Component-Number, Media-Type (audio/video);
- Max-Requested-Bandwidth-UL/DL (по кодекам: EVS/AMR-WB ~ 24–128 кбит/с);
- Flow-Description (IP/порты RTP/RTCP);
- AF-Charging-Identifier, Specific-Action.

PCRF преобразует это в PCC-правило (QCI 1/2 + GBR + flow-фильтры) и через Gx передаёт PGW.

15.3.4 Сквозной пример: VoLTE (dedicated bearer QCI 1)

1. UE: SIP INVITE (Gm) → P-CSCF.
2. P-CSCF → PCRF: Rx AAR (медиа: аудио, полосы, flow).
3. PCRF → PGW: Gx CCA (Charging-Rule-Install: QCI 1, GBR, ARP, Flow-Information).
4. PGW → SGW → MME: GTPv2-C Create Bearer Request.
5. MME → eNB: S1AP E-RAB Setup Request (QoS: QCI 1, GBR, ARP).

6. eNB → UE: RRC + NAS Activate Dedicated EPS Bearer (TFT).
7. Медиа идёт по bearer'у QCI 1; сигнализация — по QCI 5.
8. Завершение: Delete Bearer (PCRF/Gx → PGW → ...).

15.3.5 Пример: default bearer при attach

1. UE Attach → MME → HSS (S6a): подписка (default QCI/ARP, APN-AMBR).
2. MME → SGW → PGW: Create Session; PGW запрашивает PCRF (Gx CCR INITIAL).
3. PCRF отвечает CCA (Default-EPS-Bearer-QoS, APN-AMBR, правила).
4. MME → eNB: Initial Context Setup (E-RAB QoS); UE получает default bearer (QCI 9/8/6).

15.4 QoS в 5G: QoS flows

15.4.1 Модель

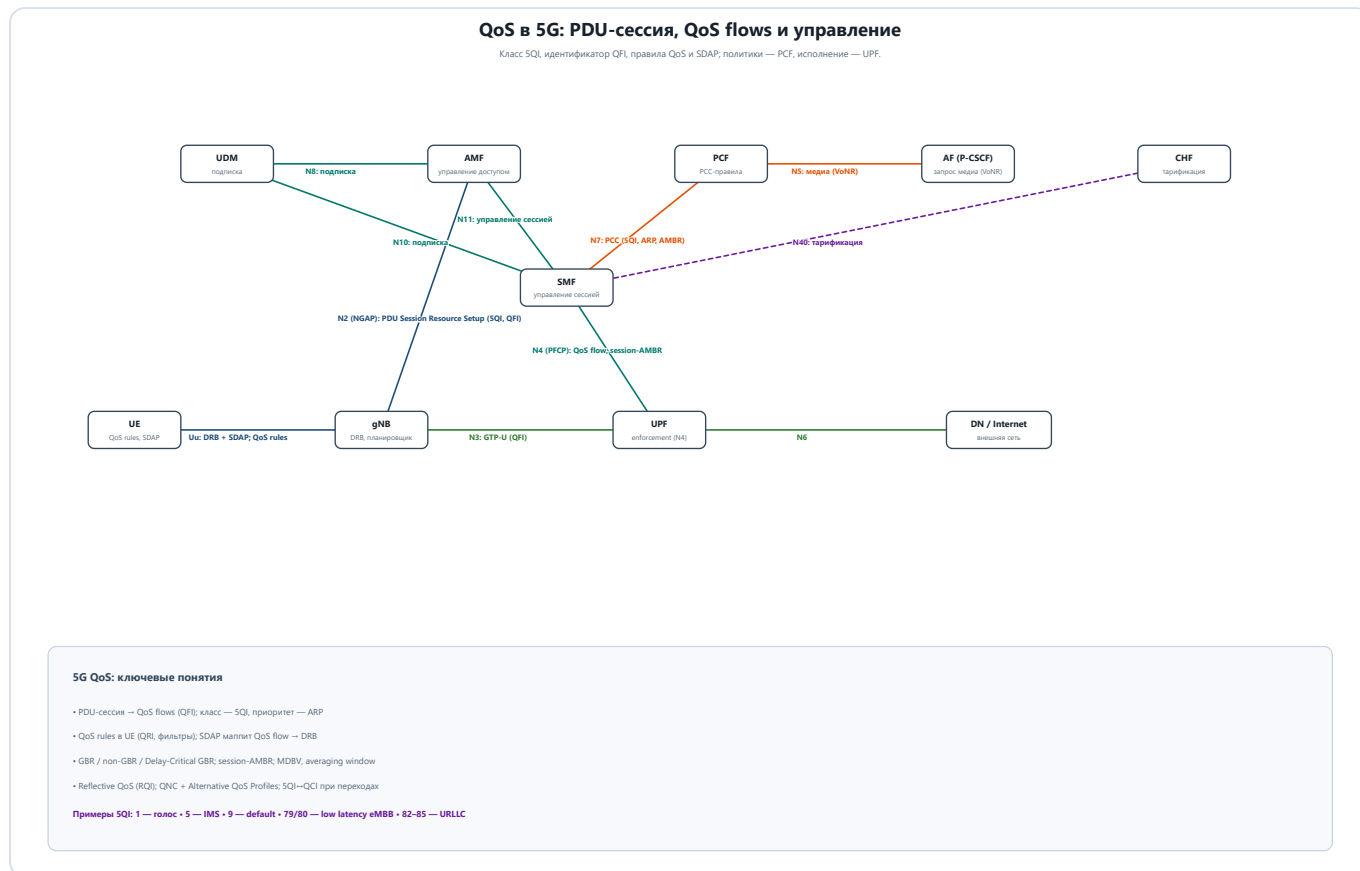


Рис. 4. QoS в 5G: PDU-сессия, QoS flows и управление

В 5G нет bearer'ов уровня EPS: внутри **PDU-сессии** создаются **QoS flow** — потоки с одинаковым качеством. Каждый поток имеет:

- **QFI (QoS Flow Identifier)** — номер потока (6 бит);
- **5QI** — класс качества (аналог QCI);
- **QoS rule** в UE: QRI (precedence), packet filter set, QFI;
- маппинг на DRB через **SDAP** (Service Data Adaptation Protocol).

Виды потоков:

- **Default QoS flow** — при создании PDU-сессии, non-GBR;
- **Signalling flow** — 5QI 5 (IMS-сигнализация);
- **GBR / non-GBR / Delay-Critical GBR** — по типу ресурса.

15.4.2 5QI — классы QoS (5G)

Классы 5QI: три типа ресурсов

GBR — гарантия полосы; non-GBR — приоритеты; Delay-Critical GBR — жёсткие задержки

GBR — гарантированная полоса

PDB 50–300 мс • примеры: 1 голос, 2 видео-вызов, 3 игры/V2X, 4 стриминг, 65–70 mission critical, 75 V2X

non-GBR — без гарантий, но с приоритетами

Приоритеты 10–90 • примеры: 5 IMS-сигнализация, 6/8 web и видео, 7 голос/игры, 9 default, 79/80 low latency eMBB

Delay-Critical GBR — URLLC

PDB 5–30 мс, потери $10^{-4} \dots 10^{-5}$, MDBV • примеры: 82/83 автоматизация, 84 транспорт, 85 энергетика

Полная таблица (MDBV, averaging window) — TS 23.501, табл. 5.7.4-1

Рис. 3. Классы 5QI: три типа ресурсов

5QI	Ресурс	Приоритет	PDB	Потери	Пример
1	GBR	20	100 мс	10^{-2}	голос
2	GBR	40	150 мс	10^{-3}	видео-вызов
3	GBR	30	50 мс	10^{-3}	игры, V2X
4	GBR	50	300 мс	10^{-6}	потокоеое видео
5	non-GBR	10	100 мс	10^{-6}	IMS-сигнализация
6	non-GBR	60	300 мс	10^{-6}	видео, web (TCP)
7	non-GBR	70	100 мс	10^{-3}	голос/видео/игры
8	non-GBR	80	300 мс	10^{-6}	web, e-mail
9	non-GBR	90	300 мс	10^{-6}	default
65	GBR	7	75 мс	10^{-2}	MCPTT голос
66	GBR	20	100 мс	10^{-2}	mission critical
67	GBR	15	100 мс	10^{-3}	mission critical video
69	GBR	5	60 мс	10^{-3}	delay-sensitive signalling
70	GBR	55	200 мс	10^{-6}	mission critical data
75	GBR	25	50 мс	10^{-2}	V2X
79	non-GBR	65	50 мс	10^{-2}	low latency eMBB

5QI	Ресурс	Приоритет	PDB	Потери	Пример
80	non-GBR	68	10 мс	10^{-6}	low latency eMBB (UDP)
82–85	Delay-Critical GBR	19–24	5–30 мс	$10^{-4} \dots 10^{-5}$	автоматизация, транспорт, энергетика

Дополнительные параметры 5QI: **MDBV** (Maximum Data Burst Volume) и **averaging window** — для delay-critical GBR; полная таблица — TS 23.501, табл. 5.7.4-1.

15.4.3 Параметры и механизмы

- **Session-AMBR** — лимит non-GBR на всю PDU-сессию (аналог APN-AMBR);
- **Reflective QoS (RQI)** — UE выводит UL-правила из DL-классификации (без явных правил);
- **QNC (QoS Notification Control)** — RAN уведомляет SMF, если GBR не выполняется;
- **Alternative QoS Profiles (AQP)** — запасные профили (например, сниженная полоса) для GBR;
- **UL/DL packet filters** в QoS rules; маркировка UL через SDAP.

15.4.4 Процедуры

- **PDU Session Establishment**: SMF выбирает 5QI, формирует QoS rules, через N4 (PFCP) программирует UPF, через NGAP (N2) — gNB (PDU Session Resource Setup, QoS flows с 5QI/QFI).
- **PDU Session Modification**: изменение 5QI/AMBR, добавление потоков (по запросу UE, AF/N5 или SMF).
- **PDU Session Release**: удаление потоков.
- При handover QoS flows переносятся на целевой gNB (N2/Xn), при interworking с EPS — конверсия 5QI↔QCI.

15.4.5 5QI ↔ QCI (interworking)

Для переходов 5GS↔EPS классы конвертируются: 5QI 1↔QCI 1, 2↔2, 3↔3, 4↔4, 5↔5, 6↔6, 7↔7, 8↔8, 9↔9, 65↔65, 66↔66, 69↔69, 70↔70, 75↔75, 79↔79, 80↔80 (TS 23.501). При отсутствии соответствия поток может быть отброшен или понижен — это важно при переходах LTE↔5G.

15.4.6 URLLC и TSN (кратко)

- **URLLC** — 5QI 82–85: PDB 5–30 мс, надёжность $10^{-4} \dots 10^{-5}$, MDBV ограничивает размер «всплеска».
- **TSC (Time Sensitive Communication)** — синхронный трафик (заводы, роботы): TSCAI (Time Sensitive Communication Assistance Information), hold-and-forward в RAN.
- Для критичных сервисов QoS сочетается со слайсингом (S-NSSAI) и MEC.

15.5 QoS в IMS: VoLTE и VoNR

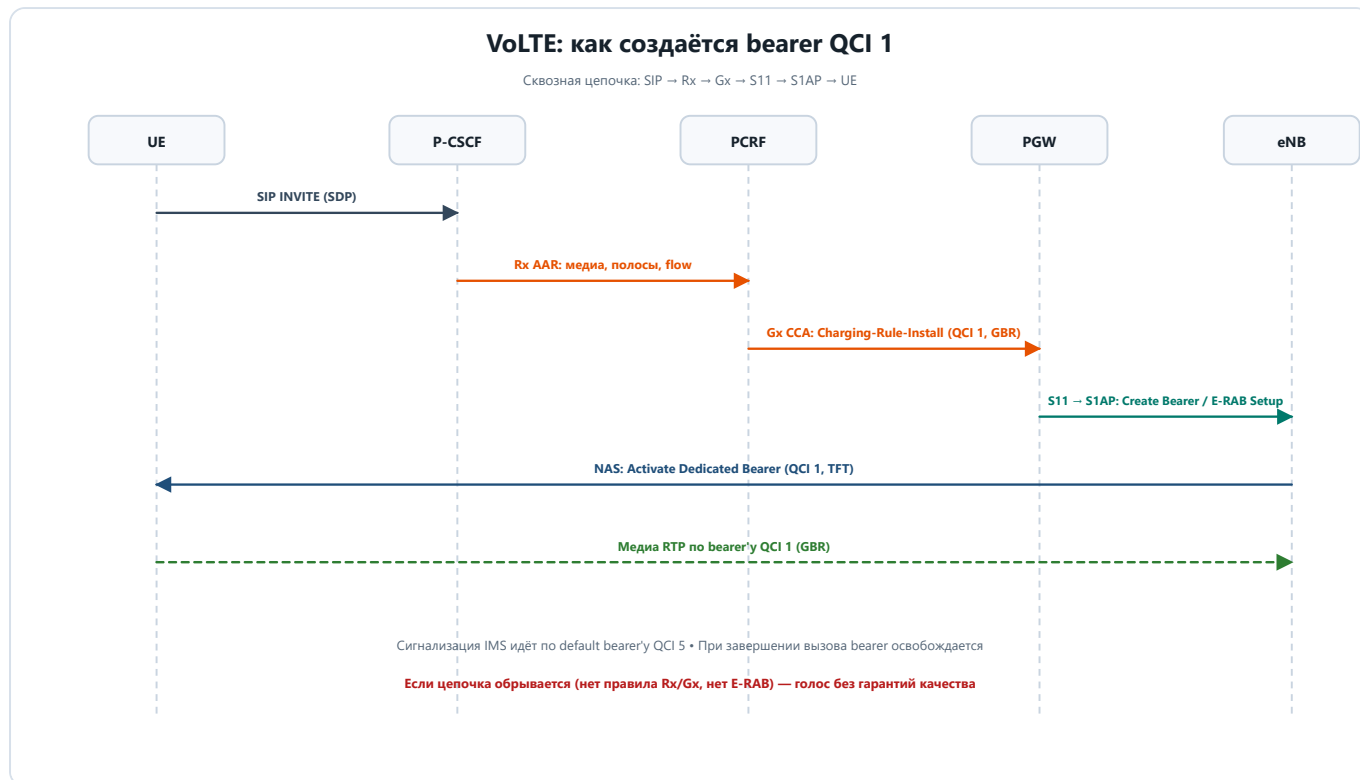


Рис. 5. VoLTE: как создаётся bearer QCI 1

- Сигнализация IMS — **QCI/5QI 5** (default bearer APN/DNN ims).
- Голос — **QCI/5QI 1** (GBR), видео — **QCI/5QI 2**.
- Полосы из SDP (кодеки: EVS, AMR-WB; видео H.264/HEVC) → Rx AAR → PCRF → Gx → dedicated bearer.
- **ARP голоса**: обычно высокий приоритет; экстренные вызовы — максимальный, с pre-emption.
- **MPS (Multimedia Priority Service)** — приоритетные вызовы для спецслужб/экстренных служб.
- **VoNR**: голос как QoS flow 5QI 1 в NR; до покрытия — EPS fallback (перевод в LTE).
- **Wi-Fi calling (ePDG)**: QoS-классы переносятся в non-3GPP доступ (SWu), приоритизация в Wi-Fi; возможны отличия от сотового QoS.

15.6 Практические настройки для абонентов

Задача	Механизм	Где настраивается
Ограничение скорости по тарифу	APN-AMBR / session-AMBR	HSS/UDM, PCRF/PCF
«Турбо-кнопка»	временное повышение AMBR	PCRF/PCF + OCS (Gx/CCR)
FUP (снижение после лимита)	AMBR ↓ или блокировка	OCS (Gy) → PCRF → Gx
VIP/корпоратив	ARP priority, dedicated GBR	PCRF/PCF, подписка
Игры	QCI/5QI 3, низкий PDB	PCRF/PCF, AF
Видео-стриминг	QCI 4/6, ограничение битрейта	PCRF/PCF, TDF (Sd)
Экстренные/МСПТТ	QCI/5QI 1, 65–70, pre-emption	подписка, PCRF/PCF, RAN
IoT	QCI/5QI 9, eDRX/PSM	подписка, MME/AMF
Слайсинг	S-NSSAI + 5QI + SLA	5GC (NSSF/PCF)
Роуминг	политики H-PLMN (S8HR)	PCRF/PCF, IPX

Важно не путать:

- **QoS** — качество передачи (скорость, задержка, приоритет);
- **тарификация** — сколько стоит (Gy/N40, rating groups);
- **zero-rating** — не QoS, а нулевая цена (классификация DPI/TDF).

15.7 Диагностика QoS

15.7.1 Симптомы

- голос «квакает», эхо, обрывы — нет bearer'a QCI 1/5QI 1 или плохое радио;
- видео буферизуется — QCI 4/6, не хватает полосы, перегрузка;
- скорость ниже тарифа — APN-AMBR/session-AMBR, FUP, перегрузка;
- приоритет не работает — ARP/QCI не применились, правила не установлены;
- после лимита скорость не снижается — OCS/PCRF не сработали (Gy/Sy).

15.7.2 Где смотреть (по слоям)

Слой	Что проверять
UE / NAS	какой bearer/QoS flow, TFT/QoS rules, 5QI/QFI, причины отказа
S1AP / NGAP	E-RAB/QoS flow: QCI/5QI, ARP, GBR/MBR, cause
S11 / N4	Create/Modify Bearer (QoS), PCFP-правила, cause
Gx / N7	PCC-правила: Charging-Rule-Install, QoS-Information, APN-AMBR
Rx / N5	медиа-компоненты для VoLTE (полосы, flow)
Gy / N40	тарификация и лимиты (не путать с QoS)
RAN	планировщик, PRB, перегрузка, admission control, QNC
SGi / N6	DSCP, shaping, лимиты на границе

15.7.3 Типовые причины

1. **Нет PCC-правила** (Gx/N7) → нет dedicated bearer → голос без гарантий.
2. **TFT/QoS rule mismatch** — трафик не попадает в нужный bearer/поток.
3. **AMBR слишком низкий** — «медленно» при хорошем радио.
4. **ARP-конфликт** — вытеснение или отказ в admission control.
5. **5QI↔QCI mapping** — при переходах LTE↔5G класс теряется/понижается.
6. **Session-AMBR** ограничивает все потоки PDU-сессии.
7. **Перегрузка RAN** — QoS есть, но радио не тянет (смотреть QNC, PRB).
8. **QNC/AQP** — RAN сообщил о невыполнении GBR, применён альтернативный профиль.

15.7.4 Инструменты

- Wireshark/tshark: `s1ap` (E-RAB QoS), `ngap`, `gtpv2`, `pfcp`, `diameter` (Gx/Rx), `nas-eps` ;
- трассировка по IMSI на MME/AMF, SGW/PGW/UPF, PCRF/PCF;
- счётчики: setup success rate bearer'ов, drop rate, QCI-распределение, PRB utilization;
- QoE-системы: MOS для голоса, video QoE.

15.7.5 Мини-кейсы

1. **VoLTE без QCI 1:** в Rx/Gx нет правила → INVITE проходит, но bearer не создан → «кваканье».
2. **Турбо не сработал:** PCRF не получил команду от OCS (Sy/Gy) → AMBR не изменился.
3. **FUP не режет:** OCS вернул квоту, PCRF не обновил AMBR (Gx) → скорость прежняя.
4. **Игра тормозит:** QCI 3 выдан, но ARP низкий → при перегрузке вытесняется.
5. **При переходе в 5G голос пропал:** 5QI 1 не смэппился/QoS flow не создан (N2/N4).

15.8 Сравнение 4G и 5G QoS

	4G (EPS)	5G
Единица QoS	EPS bearer	QoS flow
Идентификатор	QCI + EPS Bearer ID	5QI + QFI
Классы	QCI 1–9, 65–95	5QI 1–9, 65–86
Агрегатный лимит	APN-AMBR, UE-AMBR	session-AMBR
Классификация	TFT (UL), SDF (DL)	QoS rules, reflective QoS
Транспорт QoS	DRB (SDAP отсутствует)	DRB + SDAP
Уведомления RAN	—	QNC, AQP
Управление	PCRF (Gx/Rx)	PCF (N7/N5)
Тарификация	OCS (Gy)	CHF (N40)

15.9 Мини-словарь

- **QoS** — качество обслуживания.
- **QCI / 5QI** — класс QoS в 4G / 5G.
- **ARP** — приоритет и вытеснение bearer'a.
- **GBR / MBR** — гарантированная / максимальная полоса bearer'a.
- **AMBR** — агрегатный лимит (APN/UE/session).
- **TFT / QoS rule** — фильтры трафика в UE.
- **SDF** — service data flow (классифицированный поток).
- **PCC** — policy and charging control.
- **PCEF / BBERF** — исполнители политик (PGW / SGW).
- **PDB / PER** — допустимая задержка / потери.
- **QFI / SDAP** — идентификатор потока / маппинг на DRB в 5G.
- **QNC / AQP** — уведомление о невыполнении QoS / альтернативные профили.
- **MDBV** — максимальный объём «всплеска» для delay-critical GBR.

15.10 Вопросы для самопроверки

1. Чем GBR отличается от non-GBR и что ограничивает AMBR?
2. Что такое ARP и как он работает при перегрузке?
3. Чем default bearer отличается от dedicated?
4. Как трафик попадает в нужный bearer (TFT) и что будет при ошибке фильтра?
5. Какие интерфейсы участвуют в создании VoLTE-bearer'a?
6. Что такое 5QI, QFI и QoS rule в 5G?
7. Как работает reflective QoS?
8. Что произойдёт при переходе LTE↔5G с несмаппированным 5QI?
9. Как оператор реализует «турбо-кнопку» и FUP?
10. Какие слои проверять, если «голос квакает», а радио хорошее?

15.11 Спецификации

- TS 23.203 — PCC архитектура (QCI, ARP, PCC-правила)
- TS 23.401 — EPS (bearer'ы, AMBR, процедуры)
- TS 29.212 — Gx; TS 29.213 — PCC flows; TS 29.214 — Rx
- TS 24.301 — NAS EPS (bearer-процедуры, TFT)
- TS 23.501, TS 23.502 — 5G QoS (5QI, QFI, QoS rules, SDAP, QNC)
- TS 24.501 — NAS 5G; TS 29.244 — PFCP; TS 29.281 — GTP-U
- TS 23.228, TS 24.229 — IMS (VoLTE/VoNR, Rx)
- TS 22.153 / TS 23.153 — MPS; TS 23.179 — MCPTT
- TS 36.413/36.423, TS 38.413/38.423 — S1AP/X2AP, NGAP/XnAP (QoS в RAN)